Задание 1. Волна от сферической полости

Исходные данные и условия

$$R = 1 \text{ м}, \quad P_0 = 10^8 \text{ Па}, \quad E = 5{,}4 \cdot 10^9 \text{ Па},$$

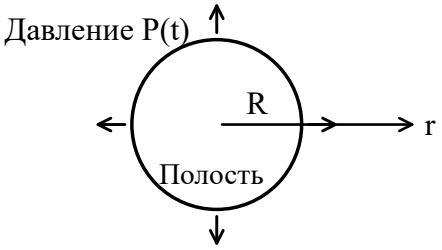
$$\mu = 2 \cdot 10^9 \text{ Па}, \quad \rho = 1800 \text{ кг/м}^3, \quad t_* = 0{,}01 \text{ с}.$$

Неизвестное u(r, t) — радиальное перемещение; r ≥ R.

$$\text{Начальные условия}: \quad u(r, 0^-) = u_t(r, 0^-) = 0,$$

$$\text{Граничные условия}: \quad \sigma_{rr}(R, t) = -P_0 H(t), \quad u(r, t) \to 0 \ (r \to \infty),$$

$$H(t) = 0 \ (t < 0), \qquad H(t) = 1 \ (t > 0).$$



1. Упругие постоянные и скорость волны

$$E = 2\mu(1+\nu) \implies \nu = \frac{5{,}4 \cdot 10^9}{4 \cdot 10^9} - 1 = 0{,}35,$$

$$\lambda = \frac{2\mu\nu}{1-2\nu} = \frac{4 \cdot 10^9 \cdot 0{,}35}{0{,}3} = \frac{14}{3} \cdot 10^9 \text{ Па},$$

$$K = \lambda + 2\mu = \frac{26}{3} \cdot 10^9 \text{ Па},$$

$$C_p = \sqrt{\frac{K}{\rho}} \approx 2194{,}27 \text{ м/с}.$$

2. Деформации и напряжения

$$\varepsilon_{rr} = u_r, \quad \varepsilon_{\theta\theta} = \varepsilon_{\varphi\varphi} = \frac{u}{r},$$

$$\sigma_{rr} = \lambda(\varepsilon_{rr} + \varepsilon_{\theta\theta} + \varepsilon_{\varphi\varphi}) + 2\mu\varepsilon_{rr},$$

$$\sigma_{rr} = (\lambda + 2\mu)u_r + 2\lambda\frac{u}{r} = Ku_r + 2\lambda\frac{u}{r},$$

$$\sigma_{\theta\theta} = \sigma_{\varphi\varphi} = \lambda(\varepsilon_{rr} + 2\varepsilon_{\theta\theta}) + 2\mu\varepsilon_{\theta\theta} = \lambda u_r + 2(\lambda+\mu)\frac{u}{r}.$$

Второй закон Ньютона: плотность × ускорение = сила на единицу объёма.

$$\rho u_{tt} = \frac{\partial \sigma_{rr}}{\partial r} + \frac{2}{r}(\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta}),$$

$$\frac{\partial \sigma_{rr}}{\partial r} = Ku_{rr} + 2\lambda\left(\frac{u_r}{r} - \frac{u}{r^2}\right),$$

$$\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta} = 2\mu(u_r - \tfrac{u}{r}),$$

$$\rho u_{tt} = K u_{rr} + (2\lambda + 4\mu)\left(\tfrac{u_r}{r} - \tfrac{u}{r^2}\right).$$

Уравнение для радиального перемещения

$$u_{tt} = C_p^2\left(u_{rr} + \tfrac{2u_r}{r} - \tfrac{2u}{r^2}\right).$$

3. Переход к одномерному волновому уравнению

$$u = \Phi_r, \qquad u_{rr} + \tfrac{2u_r}{r} - \tfrac{2u}{r^2} = \partial_r\left(\Phi_{rr} + \tfrac{2\Phi_r}{r}\right),$$

$$\partial_r\left[\Phi_{tt} - C_p^2\left(\Phi_{rr} + \tfrac{2\Phi_r}{r}\right)\right] = 0.$$

$$\Phi_{tt} - C_p^2\left(\Phi_{rr} + \tfrac{2\Phi_r}{r}\right) = f(t),$$

$$\widetilde{\Phi} = \Phi + g(t), \quad g''(t) = -f(t), \quad \widetilde{\Phi}_r = \Phi_r = u.$$

Функция $\tilde{\Phi}$ даёт то же u. Далее пишем Φ вместо $\tilde{\Phi}$ и вводим Ψ = rΦ:

$$\Phi_{tt} = C_p^2\left(\Phi_{rr} + \tfrac{2\Phi_r}{r}\right), \qquad \Psi = r\Phi,$$

$$\Psi_{tt} = r\Phi_{tt}, \qquad \Psi_{rr} = r\Phi_{rr} + 2\Phi_r,$$

$$\Psi_{tt} = C_p^2\Psi_{rr}, \qquad \Psi = F(r - C_p t) + G(r + C_p t).$$

Оставляем волну, уходящую от полости: G = 0. Вводим $s = t - (r - R)/C_p$: на поверхности s = t, на фронте s = 0.

$$s = t - \tfrac{r-R}{C_p}, \quad \Psi = -B(s), \quad \Phi = -\tfrac{B(s)}{r},$$

$$s_r = -\tfrac{1}{C_p}, \qquad u = \Phi_r = \tfrac{B'}{C_p r} + \tfrac{B}{r^2},$$

$$u_r = -\tfrac{B''}{C_p^2 r} - \tfrac{2B'}{C_p r^2} - \tfrac{2B}{r^3}.$$

4. Граничное условие и уравнение для B

Подставим u и u_r в условие давления при r = R:

$$\sigma_{rr} = K u_r + \tfrac{2\lambda}{r} u$$

$$= -\tfrac{K}{C_p^2 r} B'' + \tfrac{2(\lambda - K)}{C_p r^2} B' + \tfrac{2(\lambda - K)}{r^3} B,$$

$$\tfrac{K}{C_p^2} = \rho, \quad \lambda - K = -2\mu,$$

$$\sigma_{rr} = -\tfrac{\rho}{r} B'' - \tfrac{4\mu}{C_p r^2} B' - \tfrac{4\mu}{r^3} B.$$

$$r=R,\ s=t>0:\quad -\frac{\rho}{R}B'' - \frac{4\mu}{C_pR^2}B' - \frac{4\mu}{R^3}B = -P_0,$$

$$B'' + aB' + bB = \frac{P_0R}{\rho},\quad a=\frac{4\mu}{\rho C_pR},\quad b=\frac{4\mu}{\rho R^2}.$$

До прихода волны среда покоится. Условия B(0) = B′(0) = 0 обеспечивают непрерывность перемещения на фронте:

Задача Коши для B

$$B'' + aB' + bB = \frac{P_0R}{\rho},\qquad B(0)=0,\qquad B'(0)=0.$$

5. Решение уравнения для B

$$k^2 + ak + b = 0,\quad k_{1,2} = -\frac{a}{2} \pm i\omega,\quad \omega = \sqrt{b - \frac{a^2}{4}},$$

$$B_\infty = \frac{P_0R}{\rho b} = \frac{P_0R^3}{4\mu},$$

$$B = B_\infty + e^{-as/2}(C_1\cos\omega s + C_2\sin\omega s),$$

$$B(0) = B_\infty + C_1 = 0 \implies C_1 = -B_\infty,$$

$$B'(0) = -\frac{a}{2}C_1 + \omega C_2 = 0 \implies C_2 = -\frac{aB_\infty}{2\omega}.$$

$$B = B_\infty\left[1 - e^{-as/2}\left(\cos\omega s + \frac{a}{2\omega}\sin\omega s\right)\right],$$

$$B' = B_\infty e^{-as/2}\left(\omega + \frac{a^2}{4\omega}\right)\sin\omega s,$$

$$\omega^2 + \frac{a^2}{4} = b,\quad B_\infty b = \frac{P_0R}{\rho},$$

$$B' = \frac{P_0R}{\rho\omega}e^{-as/2}\sin\omega s.$$

Аналитический ответ

$$u(r,t) = \frac{P_0R}{\rho C_p\omega r}e^{-as/2}\sin\omega s$$

$$+\frac{P_0R^3}{4\mu r^2}\left[1 - e^{-as/2}\left(\cos\omega s + \frac{a}{2\omega}\sin\omega s\right)\right]\quad (s\ge 0),$$

$$u(r,t) = 0\quad (s<0),\qquad s = t - \frac{r-R}{C_p}.$$

Индекс ∞ у B означает предел по времени; давление продолжает действовать.

$$B_\infty = \lim_{s\to\infty}B(s) = 0{,}0125\ \text{м}^3,\quad r_\text{ф} = R + C_pt_* \approx 22{,}9427\ \text{м},$$

$$\lim_{t\to\infty}u(r,t) = \frac{P_0R^3}{4\mu r^2},\qquad \lim_{r\to\infty}u(r,t) = 0.$$